

# 基因组学数据分析课题计划

陈梓航 生命科学学院 2200012172

付格丞 生命科学学院 2200012176

李梓宁 元培学院 2200017781

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

吕荪恺 数学科学学院 2200010793

小组组长：\_\_\_\_\_

该计划为初步计划，后续可能会有修改，以最终课题结果为主。

## 课题背景与初步计划

### 课题背景与科学问题

**大脑衰老**的过程涵盖多个层面的变化，包括细胞功能的下降、基因表达的改变、突触连接的退化以及神经炎症的增加。这些变化不仅影响认知功能和记忆能力的减弱，还与神经退行性疾病的发生密切相关。理解这些复杂的变化机制是神经生物学研究中的重要挑战之一。近年来，随着组学技术的快速发展，我们可以在分子、细胞和组织器官等多层次上解析大脑衰老的过程，从而为揭示大脑衰老的具体机制和相关疾病的防治策略提供了重要的研究工具。

基于此，我们小组计划利用组学分析工具，探讨大脑衰老过程中的细胞类型和调控模式的变化，并尝试分析不同层次的生理变化如何共同影响大脑的衰老进程。还希望尝试探究在衰老过程中，哪些生理变化起到了主导作用，并进一步探究其背后的分子机制。

### 初步计划与小组成员分工

我们拟基于论文 *A Single-Cell Transcriptome Atlas of the Aging Drosophila Brain* (Davie K. et al., Cell, 2018) 的研究成果，借助公共组学数据和论文原始数据，使用 **SCENIC** 组学分析平台复现论文中有关果蝇大脑转录组的关键结果，初步了解脑衰老过程中的细胞类型和调控模式的变化。如果时间允许后续还将在此基础上进一步扩展与解读，结合其他组学数据与有关研究结果探究脑衰老过程中一些重要的分子机制。下图展示了我们小组目前拟定的具体计划：

## 数据类型与数据来源

下表列出了需要使用的组学数据：

## **数据分析计划**

**数据质控**

**分析方法**

**作图类型**

**预期结果与困难**

**小组成员分工**